Année Universitaire 2018/2019

Examen Final : Recherche Opérationnelle

Durée 1h 30mn

Exercice 1 :

On considère le modèle linéaire de la programmation linéaire suivant :

$$Max\ Z = 50\,x_1 + 30\,x_2$$

$$\begin{aligned} s.l\quad & 8\,x_1 + 6\,x_2 \leq 480 \\ & 4\,x_1 + 10\,x_2 \geq 400 \\ & x_1 \geq 20 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

Questions :

1. Résoudre (P) en utilisant la méthode graphique.
2. Confirmer le résultat obtenu en utilisant la méthode du simplexe.
3. La solution optimale est-elle unique (si elle existe) ?

(Escom 2018/19)

(Exo 1)

(Question 1) : Méthode graphique

Soit : - D1 => $8x_1 + 6x_2 = 480$, passant par :

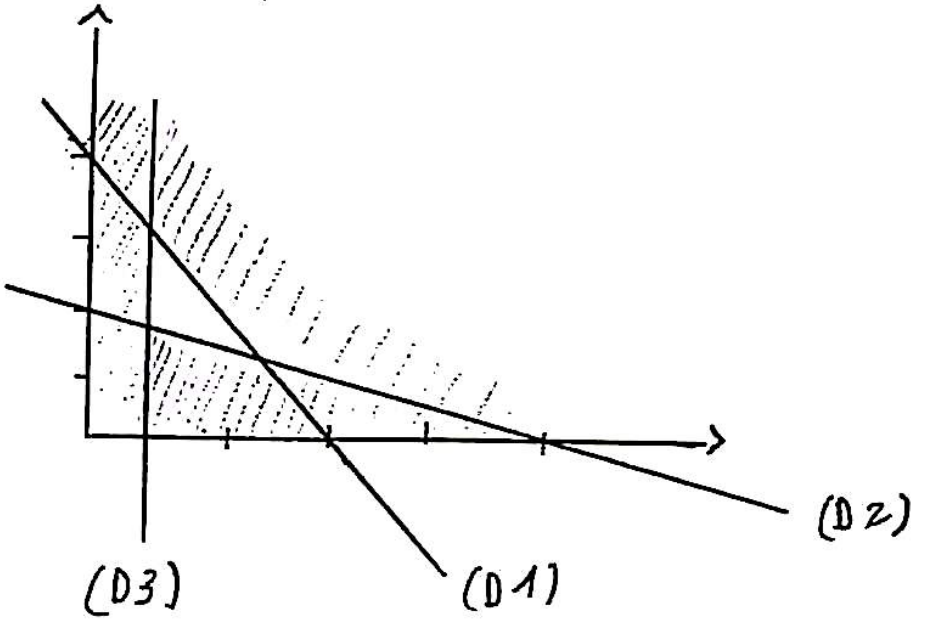
$A \begin{pmatrix} 0 \\ 80 \end{pmatrix}$; $B \begin{pmatrix} 60 \\ 0 \end{pmatrix}$

- D2 => $4x_1 + 10x_2 = 400$, passant par :

$C \begin{pmatrix} 0 \\ 40 \end{pmatrix}$; $D \begin{pmatrix} 100 \\ 0 \end{pmatrix}$

D3 => $x_1 = 20$

Représentation



Points extrémaux

Nous avons les points : $E1 \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$; $E2 \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$;

$E3 \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$

$E1 = D1 \cap D3 \Leftrightarrow \begin{cases} 8x1 + 6x2 = 480 \\ x1 = 20 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x2 = \frac{160}{3} \\ x1 = 20 \end{cases}$

$E2 = D1 \cap D2 \Leftrightarrow \begin{cases} 8x1 + 6x2 = 480 \\ 4x1 + 10x2 = 400 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x1 = 300/7 \\ x2 = 160/7 \end{cases}$

$E3 = D2 \cap D3 \Leftrightarrow \begin{cases} 4x1 + 10x2 = 400 \\ x1 = 20 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x2 = 32 \\ x1 = 20 \end{cases}$

Conclusion

$E1 \begin{pmatrix} 20 \\ 160/3 \end{pmatrix} \Rightarrow Z1 = 50(20) + 30\left(\frac{160}{3}\right) = 2600$

$E2 \begin{pmatrix} 300/7 \\ 160/7 \end{pmatrix} \Rightarrow Z2 = 50\left(\frac{300}{7}\right) + 30\left(\frac{160}{7}\right) = 19800/7$

$E3 \begin{pmatrix} 20 \\ 32 \end{pmatrix} \Rightarrow Z3 = 50(20) + 30(32) = 1960$

Soit : $Z3 \leq Z1 \leq Z2$

D'où pour maximiser le profit, faut produire $300/7$ unités de $x1$ et $160/7$ unités de $x2$.

Question 2 : Méthode de Simplexe

Transformation du PL sous forme standard

$$\text{Min } Z = -50x1 - 30x2$$

$$\text{avec : } \begin{cases} 8x1 + 6x2 + e1 = 480 \\ 4x1 + 10x2 - U1 = 400 \\ x1 - U2 = 20 \end{cases}$$

$$x1, x2, e1, U1, U2 \geq 0$$

En raison de la présence de variables d'excès ; nous allons procéder à un simplexe en 2 phases, pour trouver la solution optimale.

Soit $\text{Min } Z = -50x_1 - 30x_2$

avec :
$$\begin{cases} 8x_1 + 6x_2 + e_1 = 480 \\ 4x_1 + 10x_2 - U_1 + W_1 = 400 \\ x_1 - U_2 + W_2 = 20 \\ x_1, x_2, e_1, U_1, U_2, W_1, W_2 \geq 0 \end{cases}$$

Phase 1 : Résolution du PLA

$\text{Min } Z_a = W_1 + W_2 = 400 - 4x_1 - 10x_2 + U_1 + 20 - x_1 + U_2$

$\text{Min } Z_a = -5x_1 - 10x_2 + U_1 + U_2 + 420$

avec :
$$\begin{cases} 8x_1 + 6x_2 + e_1 = 480 \\ 4x_1 + 10x_2 - U_1 + W_1 = 400 \\ x_1 - U_2 + W_2 = 20 \\ x_1, x_2, e_1, U_1, U_2, W_1, W_2 \geq 0 \end{cases}$$

Tableau T1.0

	x_1	x_2	e_1	U_1	U_2	W_1	W_2	
e_1	8	6	1	0	0	0	0	480
W_1	4	10	0	-1	0	1	0	400
W_2	1	0	0	0	-1	0	1	20
$\bar{Z}_0$	5	10	0	-1	-1	0	0	420
Z_j	0	0	0	0	0	0	0	
$\bar{C}_j$	5	10	0	-1	-1	0	0	

$\bar{C}_1 = 0 - (-5) = 5$
$\bar{C}_2 = 0 - (-10) = 10$

$\bar{C}_3 = 0 - 0 = 0$
$\bar{C}_4 = 0 - 1 = -1$
$\bar{C}_5 = 0 - 1 = -1$

$\bar{C}_6 = 0 - 0 = 0$
$\bar{C}_7 = 0 - 0 = 0$

(Test d'optimalité)

La solution associée à T1.0 n'est pas optimale.

(Chargement de Base)

UE = max (5 ; 10) = 10 (xc2)

US = min (480/6 ; 400/10) = 40 (w1)

Tableau T1.1

	xc1	xc2	e1	U1	U2	w1	w2	...
e1	28/5	0	1	6/10	0	-6/10	0	240
xc2	4/10	1	0	-1/10	0	1/10	0	40
w2	1	0	0	0	-1	0	1	20
$\bar{z}a$	1	0	0	0	-1	-1	0	20
z								
$\bar{c}y$								

(Pivotage)

L1 = 8 6 1 0 0 0 0 480 | L3 = 5 10 0 -1 -1 0 0 420

L2 = 1 0 0 0 -1 0 1 20 | LP = 4/10 1 0 -1/10 0 1/10 0 40

1er chargement : (-6 LP + L1)

LP : -12/5 -6 0 6/10 0 -6/10 0 -240

\+ L1 : 8 6 1 0 0 0 0 480

= 28/5 0 1 6/10 0 -6/10 0 240

2ème chargement : (0 LP + L2) = L2

3ème chargement : (-10 LP + L3)

LP : -4 -10 0 1 0 -1 0 -400

\+ L3 : 5 10 0 -1 -1 0 0 420

= 1 0 0 0 -1 -1 0 20

(Test d'optimalité)

La solution associée à T1.1 n'est pas optimale.

(changement de Base)

VE = masc (1) = 1 (xc1)

VS = min $(240/\frac{28}{5} ; 40/\frac{4}{10} ; 20/1) = 20$ (w2)

Tableau T1.2

	xc1	xc2	e1	w1	w2	w1	w2	
e1	0	0	1	6/10	28/5	-6/10	-28/5	128
xc2	0	1	0	-1/10	4/10	1/10	-4/10	32
xc1	1	0	0	0	-1	0	1	20
$\bar{Z}a$	0	0	0	0	0	-1	-1	0
$\bar{Z}j$								
$\bar{c}j$								

(Pivotage)

L1 = 28/5 0 1 6/10 0 -6/10 0 240

L2 = 4/10 1 0 -1/10 0 1/10 0 40

L3 = 1 0 0 0 -1 -1 0 20

LP = 1 0 0 0 -1 0 1 20

1er changement : $(-28/5\ LP + L1)$

$LP: -28/5 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 28/5 \quad 0 \quad -28/5 \quad -112$

$+ L1: \underline{28/5 \quad 0 \quad 1 \quad 6/10 \quad 0 \quad -6/10 \quad 0 \quad 240}$

$= \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 6/10 \quad 28/5 \quad -6/10 \quad -28/5 \quad 128$

2ème changement : $(-4/10\ LP + L2)$

$LP: -4/10 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 4/10 \quad 0 \quad -4/10 \quad -8$

$+ L2: \underline{4/10 \quad 1 \quad 0 \quad -1/10 \quad 0 \quad 1/10 \quad 0 \quad 40}$

$= \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad -1/10 \quad 4/10 \quad 1/10 \quad -4/10 \quad 32$

3ème changement : $(-LP + L3)$

$LP: -1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad -1 \quad -20$

$+ L3: \underline{1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad -1 \quad -1 \quad 0 \quad 20}$

$= 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad -1 \quad -1 \quad 0$

(Test d'optimalité)

La solution associée à T1.2 est optimale et on note : $\bar{z}_0 = 0$

(Phase 2) : (Résolution du PL)

Tableau T1.2 (Ramifié)

		x1	x2	e1	U1	U2	
0	e1	0	0	1	6/10	28/5	128
-30	x2	0	1	0	-1/10	4/10	32
-50	x1	1	0	0	0	-1	20
	$\bar{z}$	0	0	0	3	38	-1960
	z_j	-50	-30	0	3	38	
	$\bar{c}_j$	0	0	0	3	38	

$\bar{C}1 = -50 - (-50) = 0$ | $\bar{C}4 = 3 - 0 = 3$

$\bar{C}2 = -30 - (-30) = 0$ | $\bar{C}5 = 38 - 0 = 38$

$\bar{C}3 = 0 - 0 = 0$ | $\bar{z} = -50(20) - 30(32) = -1960$

(Test d'optimalité)

La solution associée à T1.2 n'est pas optimale.

(changement de Base)

$UE = \max(3; 38) = 38$ (U2)

$US = \min\left(128/\frac{28}{5} ; 32/\frac{4}{10}\right) = \frac{160}{7}$ (e1)

tableau t 1.3

	x 1	x 2	e 1	U 1	U 2	
U 2	0	0	5/28	3/28	1	160/7
x 2	0	1	-1/14	-1/7	0	160/7
x 1	1	0	5/28	3/28	0	300/7
Z	0	0	-95/14	-15/14	0	-19800/7
y						
ẏ						

(Pivotage)

L 1 = 0 1 0 -1/10 4/10 32 | L3 = 0 0 0 3 3 8 -1960

L 2 = 1 0 0 0 -1 20 | L P = 0 0 5/28 3/28 1 160/7

1er changement : (-4/10 LP + L1)

LP : 0 0 -1/14 -3/70 -4/10 -64/7

+ L1 : 0 1 0 -1/10 4/10 32

= 0 1 -1/14 -1/7 0 160/7

2ème changement : (LP + L2)

LP : 0 0 5/28 3/28 1 160/7

+ L2 : 1 0 0 0 -1 20

= 1 0 5/28 3/28 0 300/7

3ème changement : (-38 LP + L3)

LP : 0 0 -95/14 -57/14 -38 -6080/7

+ L3 : 0 0 0 3 38 -1960

= 0 0 -95/14 -15/14 0 -19800/7

(test d'optimalité)

La solution associée à T1.3 est optimale et on note :

$x_1 = 300/7$; $x_2 = 160/7$; $Z = |-\frac{19800}{7}| = \frac{19800}{7}$

(Question 3) : L'unicité de la solution

La solution trouvée est unique car les coûts marginaux des variables hors-base sont strictement négatifs.